

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATECAS

MAESTRÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES



TECNOLOGÍAS DE PROGRAMACIÓN

PROYECTO FINAL

ARQUITECTURA FINAL

NOMBRE DEL DOCENTE:

JOSÉ FRANCISCO DE LA ROSA IBARRA

EQUIPO: C&O

INTEGRANTES:

GRETN ODETH CUELLAR ACOSTA

LAURA CORINA ZAPATA LONGORIA

ZACATECAS, ZAC; A 27 DE MARZO 2026

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 2 de 7
	Proceso Arquitectura Final	Versión:	1.0
		Fecha de elaboración:	28/04/2026

Maison C&O Éléance	3
Arquitectura de software propuesta	3
Arquitectura Final	6
Fuentes Bibliográficas	7

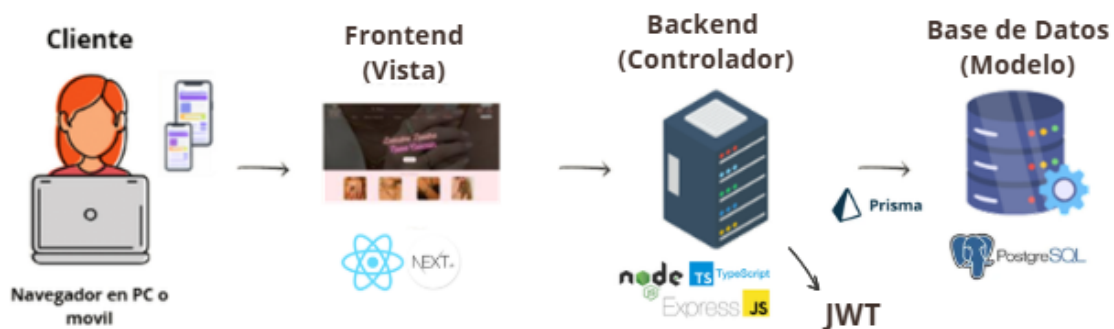
	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 3 de 7
	Proceso	Versión:	1.0
	Arquitectura Final	Fecha de elaboración:	28/04/2026

Maison C&O Éléance

Arquitectura de software propuesta

El sistema web Maison C&O Éléance se estructura bajo una arquitectura cliente-servidor, implementando el patrón Modelo Vista Controlador (MVC) en su diseño interno.

Adicionalmente, el backend adopta una organización basada en el patrón Controller–Service–Repository, lo que permite una mejor separación de responsabilidades y facilita el mantenimiento del sistema.



Descripción

1.-Cliente:

Usuario (cliente o administrador) desde:

- Navegador en PC
- Navegador móvil

2.-Vista (Frontend):

Se encarga de la interfaz de usuario y la experiencia de navegación.

- **Componentes:**
 - Pantalla de registro / login
 - Catálogo y detalle de producto
 - Carrito
 - Confirmación de pedido
 - Panel administrador (productos/pedidos)

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 4 de 7
	Proceso Arquitectura Final	Versión:	1.0
		Fecha de elaboración:	28/04/2026

El frontend se comunica con el backend mediante solicitudes HTTP (API REST), enviando y recibiendo datos en formato JSON.

3.-Controlador (Backend):

Gestiona la lógica del sistema y las peticiones del cliente mediante una API REST.

- **Componentes:**

- **Controladores (Controllers):** manejan las solicitudes HTTP (Auth, Products, Orders, Cart)
- **Servicios (Services):** implementan la lógica de negocio
- **Repositorios (Repositories):** gestionan el acceso a datos mediante Prisma ORM
- **Middlewares:** controlan procesos transversales como autenticación y validaciones

- **Funcionalidades principales:**

- Autenticación de usuarios mediante JWT
- Validación de tokens en cada solicitud protegida
- Gestión de productos (CRUD)
- Gestión de pedidos
- Gestión del carrito de compras
- Servicio de notificaciones (Email/SMS)

- **Seguridad:**

El sistema implementa autenticación mediante JWT, validando el token en cada solicitud protegida. Asimismo, se emplea control de acceso por roles y almacenamiento seguro de contraseñas mediante Bcrypt.

4.- Modelo (Base de datos):

La persistencia de datos se realiza con **PostgreSQL**, utilizando **Prisma ORM** como intermediario para el acceso y manipulación de la información.

- **Tablas principales:**

- Usuario
- Productos
- Categorías
- Pedidos
- Detalle_Pedidos
- Carrito

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 5 de 7
	Proceso Arquitectura Final	Versión:	1.0
		Fecha de elaboración:	28/04/2026

- Alerta_stock

Estas entidades permiten estructurar la información del sistema y soportar las operaciones principales del negocio.

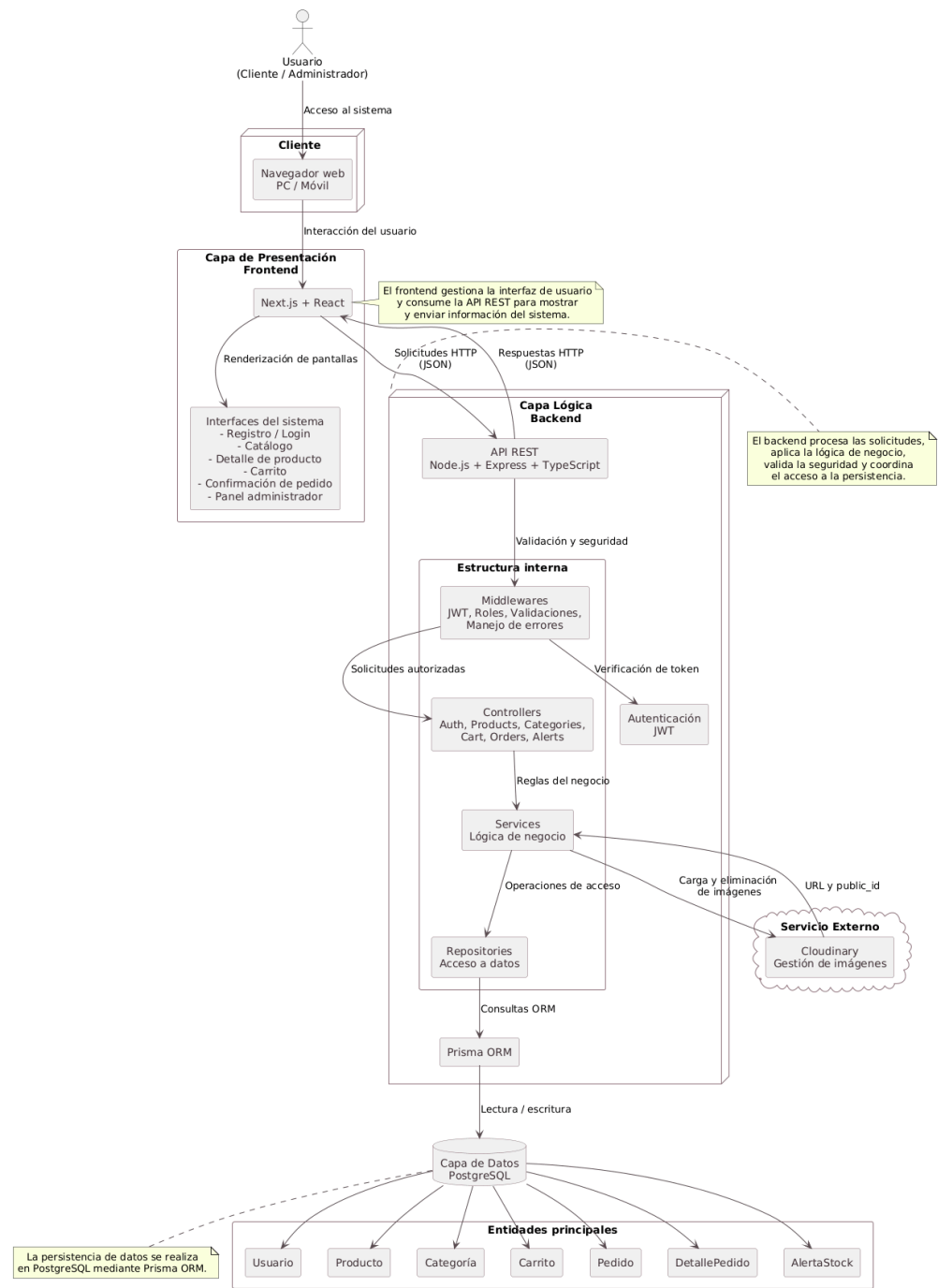
Componentes tecnológicos

El sistema será desarrollado utilizando tecnologías modernas que permitan una implementación eficiente y mantenible:

Componente	Tecnología
Frontend	React / Next.js
Backend	Node.js con Express
Base de datos	PostgreSQL
ORM	Prisma
Autenticación	JSON Web Tokens (JWT) y Bcrypt
Lenguaje de programación	JavaScript / TypeScript

	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 6 de 7
	Proceso	Versión:	1.0
	Arquitectura Final	Fecha de elaboración:	28/04/2026

Arquitectura Final

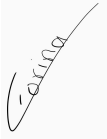


	Maison C&O Éléance	Hoja:	Página 7 de 7
	Proceso Arquitectura Final	Versión:	1.0
		Fecha de elaboración:	28/04/2026

Fuentes Bibliográficas

- Entrega III - Ejemplo 1.pdf. (2025). Parte III - Ejemplo 1.pdf. Google Classroom. https://drive.google.com/file/d/1eQH5q2dsLt7UEWThBak5FRBDHuHZVNiY/view?usp=classroom_web&authuser=0
- Entrega III - Ejemplo 2.pdf. (2025). Parte III - Ejemplo 2.pdf. Google Classroom. https://drive.google.com/file/d/1khWdl3_FspX5QMLjAqIFs32dqqXkBW/view?usp=classroom_web&authuser=0
- Entrega III - Ejemplo 3.pdf. (2025). Parte III - Ejemplo 3.pdf. Google Classroom. https://drive.google.com/file/d/1aFL0CApIFg9rKFvAaxt_mtl_MjIUxFoB/view?usp=classroom_web&authuser=0
- Entrega III - Ejemplo 4.pdf. (2025). Parte III - Ejemplo 4.pdf. Google Classroom. https://drive.google.com/file/d/1YMscNj7GVAfLgaoWXo4uFqqmBi6pBda/view?usp=classroom_web&authuser=0
- Entrega III - Ejemplo 5.pdf. (2025). Parte III - Ejemplo 5.pdf. Google Classroom. https://drive.google.com/file/d/14WGHweDnpjQ6aOA_bIBQpc0KFbhlV8xn/view?usp=classroom_web&authuser=0

Historial de versiones			
Versión	Autor	Descripción	Fecha
1.0	Gretna Odeth Cuellar Acosta y Laura Corina Zapata Longoria	Creación del documento y redacción.	25/03/2026

Elaboró	Elaboró	Revisó
Gretna Odeth Cuellar Acosta	Laura Corina Zapata Longoria	José Francisco de la Rosa Ibarra
Firma: 	Firma: 	Firma
Fecha: 25/03/2026	Fecha: 25/03/2026	Fecha: 2026